

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO – DIRECCIÓN DE POSGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN “CEFORPI”

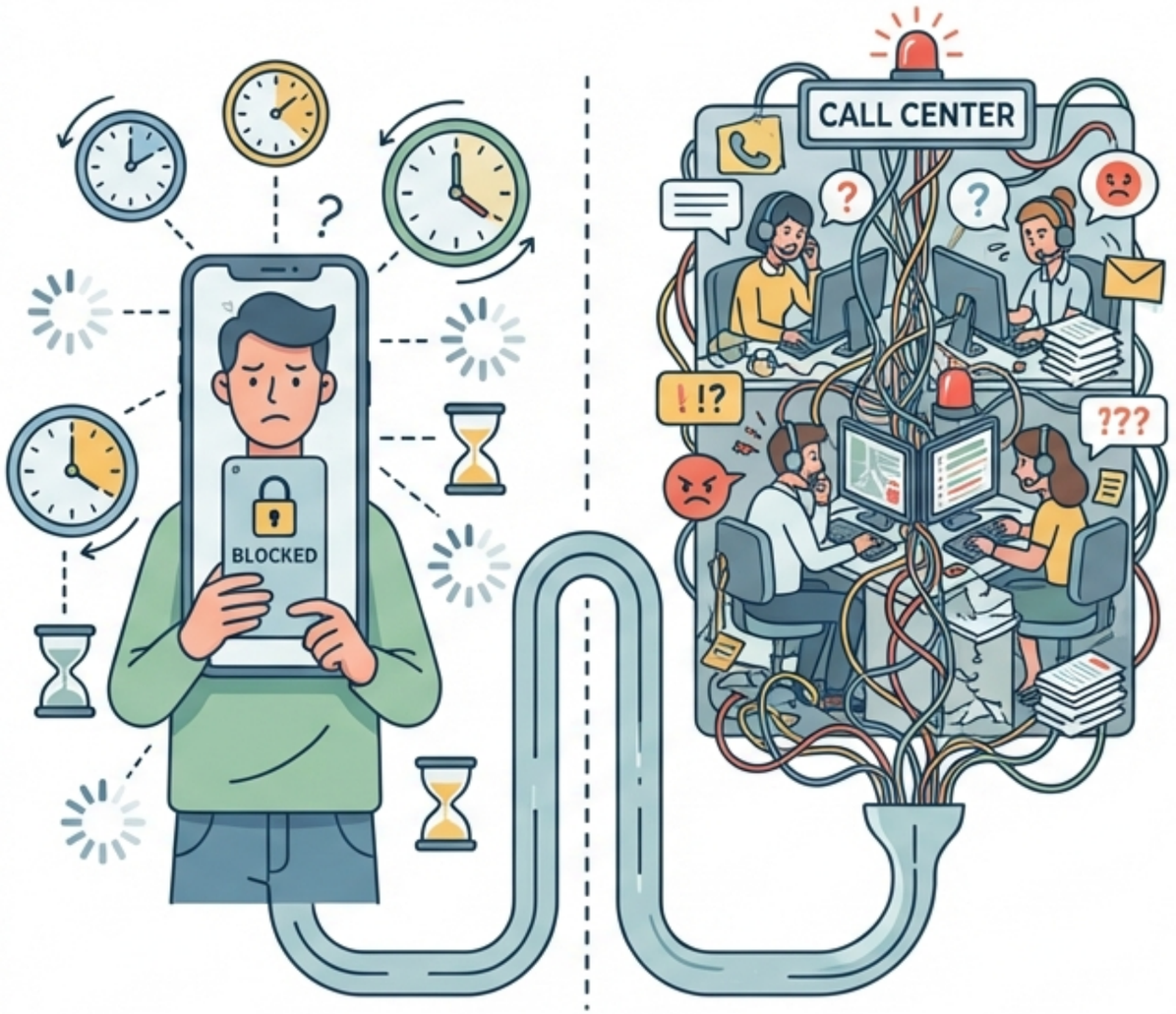
Sistema Agentic de Desbloqueo de Usuario: Banca Móvil vía WhatsApp

Automatización Inteligente y Segura para Servicios Financieros Digitales

Módulo 11: Machine Learning e Inteligencia Artificial

El Alto – Bolivia 2026

NotebookLM



El Problema Tradicional: Fricción en Momentos Críticos

Los usuarios enfrentan bloqueos de cuenta por intentos fallidos o medidas preventivas. El proceso de resolución actual es analógico, lento y propenso a errores.

- **Procesos manuales**: Dependencia total de operadores humanos.
- **Saturación**: Líneas de atención al cliente colapsadas.
- **Ineficiencia**: Altos tiempos de espera en call centers o sucursales.
- **Riesgo**: Posibilidad de errores humanos en la validación de identidad.
- **Experiencia**: Una experiencia de usuario deficiente cuando más se necesita el servicio.

NotebookLM

La Solución Agentic: Gestión Autónoma e Integral

Sector: Banca / Servicios Financieros Digitales

Validación de Identidad: Verificación segura.

Análisis de Riesgo: Evaluación de contexto.



Ejecución: Desbloqueo directo en el sistema.

Garantía: Seguridad, eficiencia y trazabilidad completa.

Definición: Un sistema de agentes autónomos que gestionan el desbloqueo de usuarios de banca móvil a través de WhatsApp sin intervención humana directa.

NotebookLM

Objetivos Estratégicos del Flujo

Gestión Autónoma

Manejar el proceso de desbloqueo de principio a fin.

Seguridad Robusta

Validar identidad mediante múltiples factores de autenticación.

Eficiencia Operativa

Reducir tiempos de atención y dependencia humana.

Cumplimiento

Garantizar normativas ASFI, seguridad y trazabilidad.

Experiencia

Proveer una interacción digital eficiente vía WhatsApp.

Comunicación

Notificar resultados (éxito o rechazo) en tiempo real.

NotebookLM

Arquitectura de Agentes: La Fuerza de Trabajo Digital

Siete agentes especializados trabajando en orquestación.



NotebookLM

Fase 1: Entrada y Validación de Identidad



Paso 1: Registro

Evento: Cliente inicia contacto.
Acción: ¿Solicitud válida? -> Crea el caso.

Paso 2: Verificación

Agente: Agente de Validación.

- **Check 1:** ¿Carnet válido? (Verifica identidad visual).
- **Check 2:** ¿OTP correcto? (Valida posesión del dispositivo).

Outcome: Identidad validada y seguridad confirmada.

NotebookLM

Fase 2: Inteligencia y Evaluación de Riesgos



Concepto Clave: Razonamiento. El sistema no solo sigue instrucciones (script), evalúa el contexto de seguridad en tiempo real antes de autorizar.

NotebookLM

Fase 3: Ejecución Técnica y Notificación



Paso 5: Ejecución

Agente de Ejecución.
Acción: Interacción directa con el core bancario (API) para restaurar el acceso.
Resultado: Usuario Desbloqueado.

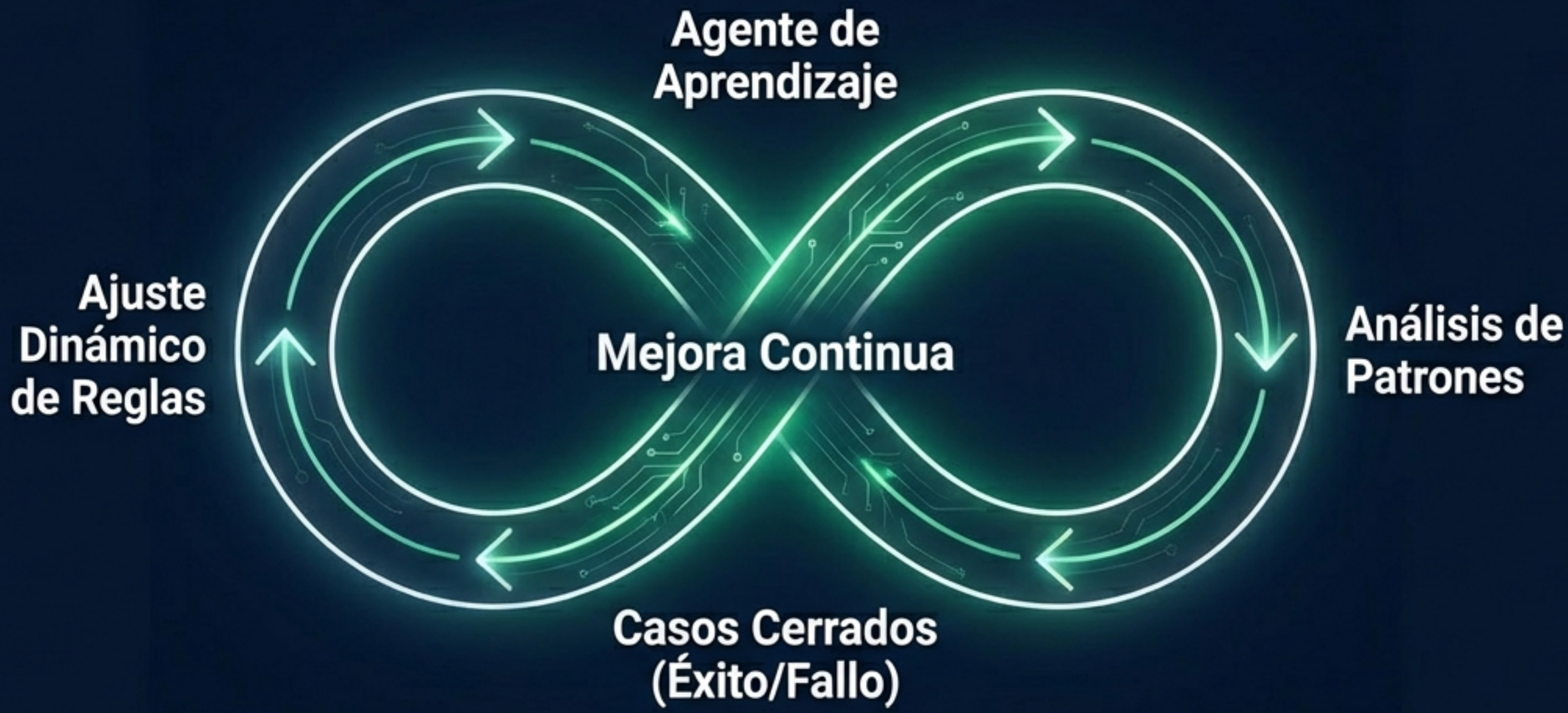


Paso 6: Notificación

Agente de Notificación.
Acción: Envío de mensaje final de cierre.
Resultado: Cliente informado en tiempo real.

NotebookLM

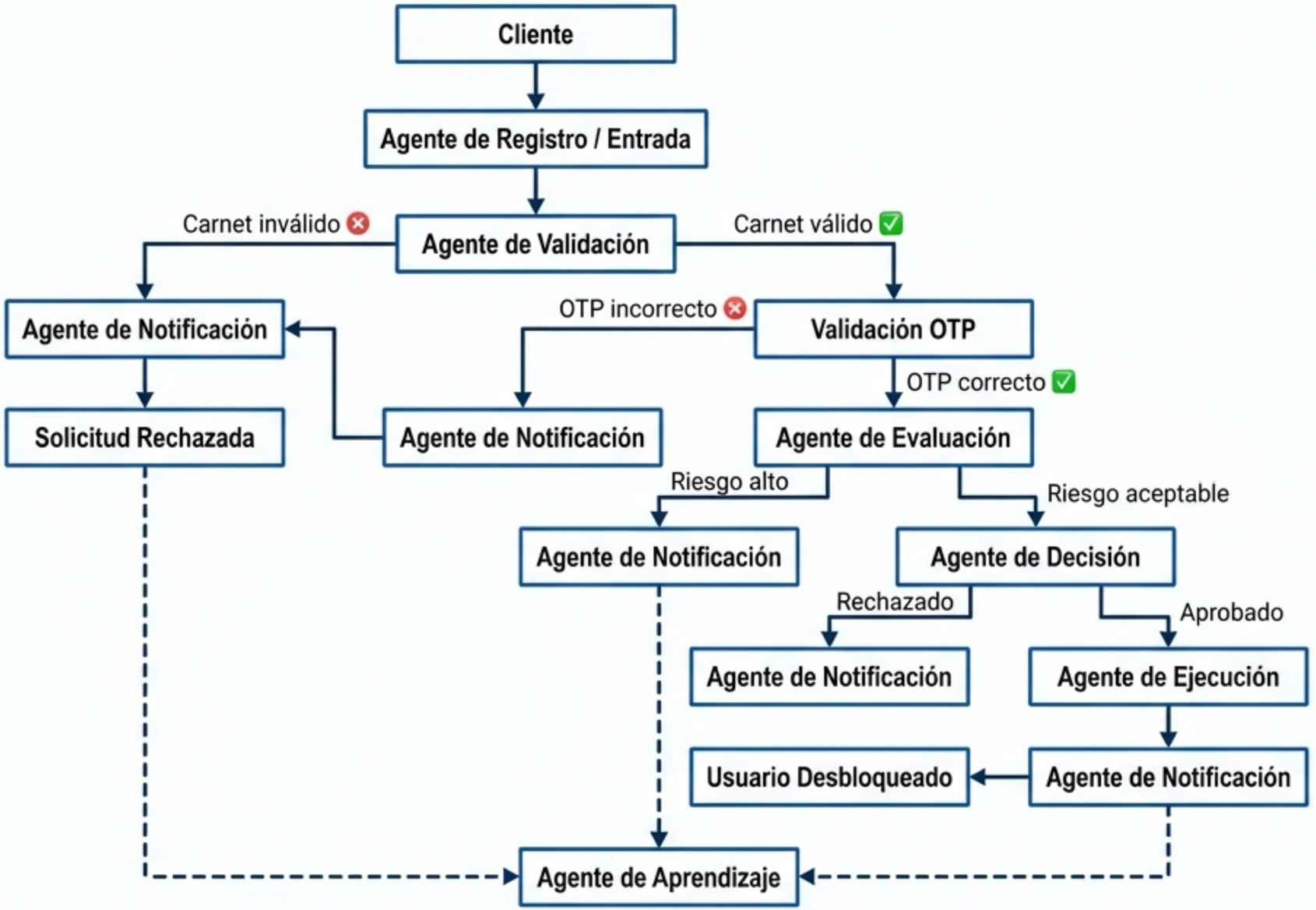
El Ciclo de Aprendizaje y Optimización



El sistema se adapta dinámicamente. El Agente de Aprendizaje analiza cada interacción para refinar los criterios de riesgo y eficiencia, volviendo el modelo más seguro con cada uso.

NotebookLM

Flujo de Procesos End-to-End (Diagrama Técnico)



NotebookLM

Lógica Agentic del Sistema

Elemento Agentic	Implementación en el Sistema
Razonamiento	Agente de Evaluación analiza identidad, ubicación y contexto de la solicitud.
Decisión Autónoma	Agente de Decisión autoriza o rechaza sin intervención humana directa.
Adaptabilidad	Ajuste dinámico de validaciones según el nivel de riesgo detectado.
Aprendizaje	Agente de Aprendizaje mejora las reglas basándose en casos históricos.
Orquestación	Coordinación fluida y secuencial entre los 7 agentes especializados.

NotebookLM

Validación de Capacidades del Sistema

¿Usa agentes autónomos? → 

¿Toma decisiones por sí mismo? → 

¿Se adapta al contexto? → 

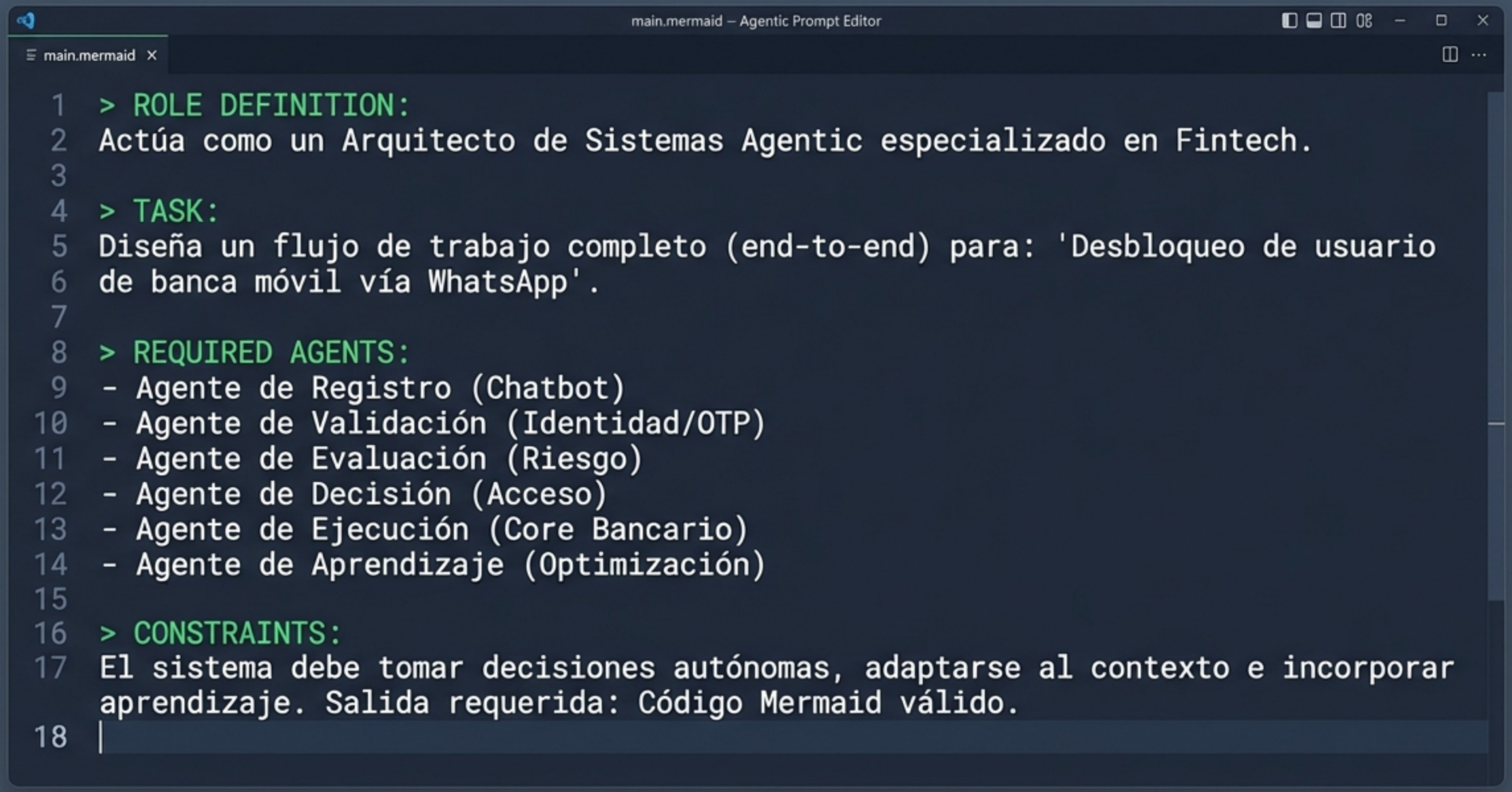
¿Tiene aprendizaje continuo? → 

¿Tiene dos resultados finales claros (Éxito/Fallo)? → 

¿Es un flujo end-to-end completo? → 

NotebookLM

Ingeniería de Prompts (Agentic Process Automation)



NotebookLM

Definición de Resultados Finales



Resultado Positivo

Usuario de banca móvil desbloqueado. Acceso seguro y restaurado a los servicios financieros.



Resultado Negativo

Solicitud rechazada o escalada. Prevención de fraude y derivación a soporte humano si es necesario.

El sistema resuelve la necesidad de atención rápida garantizando la seguridad bancaria.

NotebookLM

Créditos del Proyecto

Universidad Pública de El Alto (UPEA)
Dirección de Posgrado - CEFORPI

Módulo: Machine Learning e IA

Docente:
PhD. Pablo Jose Guerrero

Integrantes del Equipo:
Israel Zurita Cotaña
Patricia E. Romero Rodriguez
Alvaro Altovez Chacon
Reina Sarina Bustamante Paco

NotebookLM